

AreaTrap專項突破

公式總複習 · SSPA高頻Trap · 綜合解題策略 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5上A冊 + 現代教育 5上A 單元1-4 (綜合複習)

核心Trap : T4 多餘資訊 + T5 圖形錯覺 — 所有AreaTrap的綜合密集訓練

÷2遺忘 · 單位換算坑 · 組合圖形分割錯 · 反求時運算倒置

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試Area題失分重災區 · 本堂針對性殲滅所有常見Trap

Prerequisites : P4-P5 全部Area公式 (正方/長方/Parallelogram/Triangle/Trapezoid)

Lesson Objectives : ❶ 三種形狀公式對比記憶 ❷ SSPA常見Trap逐一破解 ❸ 建立解題策略流程 ❹ 達到Trap零失誤

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

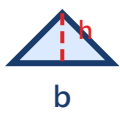
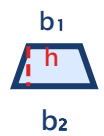
一、Warm-Up (共 5 題, 5 min) — 混合形狀快速判斷

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	Parallelogram底 9 cm · 高 6 cm · Area = ?		
2	Triangle底 12 cm · 高 5 cm · Area = ?		
3	Trapezoid上底 5 cm · 下底 9 cm · 高 4 cm · Area = ?		
4	Rectangle長 11 cm · 闊 6 cm · 它的Area = ? Perimeter = ? (注意: Area和Perimeter要分開寫!)		
5	Square邊長 7 cm · Area = ? (有人答 28 cm ² — 錯在哪?)		

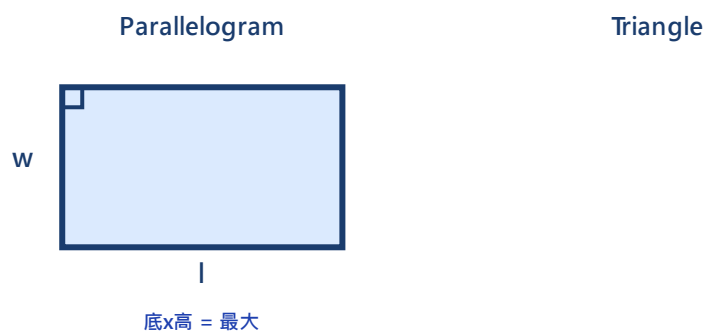
二、Core Knowledge + Worked Examples

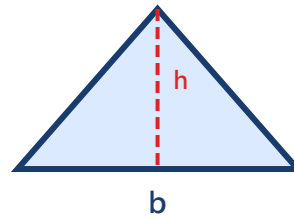
知識點一：Area公式總複習 — 三種形狀對比 ● SSPA 必考

- 以下三種形狀 底和高都相同時，Area關係是固定的
- 記憶Mnemonic：「平四完整乘，三角要一半，Trapezoid兩底和乘高再一半」
- 單位必寫 cm² / m²，漏寫² 在呈分試中必定扣分

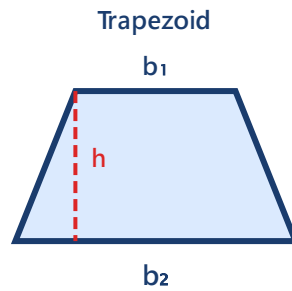
形狀	圖示	Area公式	關鍵Trap
Parallelogram		底 × 高	高是垂直距離，不是斜邊
Triangle		底 × 高 ÷ 2	最容易忘記÷2!
Trapezoid		(上底+下底) × 高 ÷ 2	忘÷2、用錯斜邊當高、上底下底取反

同一底和高下，三個形狀的Area關係





底 $\times$ 高/2 = 一半



$$(a+b) \times h / 2$$

三者的底和高都相同！

例題 1

Parallelogram、Triangle、Trapezoid的底都是 10 cm，高都是 6 cm (Trapezoid上底 4 cm 下底 6 cm)。分別求Area，並比較大小。

例題 2

一個Parallelogram和一個Triangle，底相同、高相同。ParallelogramArea是 48 cm²。TriangleArea = ?
(同底同高時，TriangleArea是Parallelogram的一半)

例題 3

有一個Trapezoid和一個Parallelogram，它們的高相等。Trapezoid上底+下底的和等於Parallelogram的底。ParallelogramArea是 60 cm²。TrapezoidArea = ?
(上底+下底=底 且 高相等 → TrapezoidArea是Parallelogram的一半)

知識點二：SSPA 常見AreaTrap ● 高頻失分點

1. 單位換算Trap (T5)：Question給 m 但答案要 cm² → 1 m² = 10,000 cm² (不是 100！)
2. 組合圖形Trap (T4+T5)：分割後尺寸要從原圖推算，可能給多餘斜邊長度干擾
3. 反求題型Trap (T4)：給Area求底/高，運算方向容易搞反
4. $\div 2$ 遺忘Trap (T5)：Triangle和Trapezoid公式必須 $\div 2$ ，與Parallelogram混淆
5. PerimeterArea混淆 (T5)：Question問Area，學生用Perimeter公式作答

T4 多餘資訊Trap

T5 圖形錯覺Trap

Trapezoid : 上底5 下底9 高4

斜邊長6 → 多餘 !

斜邊長度不用於Area公式

TriangleArea = 底×高

→ 漏÷2 !

公式必須寫完整 : 底×高÷2

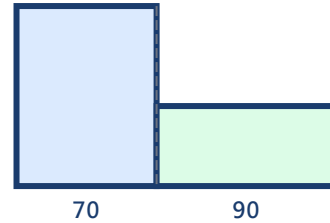
□ Trap對比圖 — 單位換算坑



或 $2 \times 2 = 4 \text{ m}^2 = 40,000 \text{ cm}^2$

正確 :
 $2 \text{ m} = 200 \text{ cm}$
 200×200
 $= 40,000 \text{ cm}^2$

□ 組合圖形 — 尺寸推算



例題 4

Trapezoid上底 5 cm · 下底 8 cm · 斜邊 7 cm · 高 4 cm · Area = ?

(Question多給了斜邊7cm—那是T4Trap · 不需要用!)

例題 5

一個Rectangle長 2 m · 闊 150 cm · Area = ? cm^2

(先統一單位 : $2 \text{ m} = 200 \text{ cm} \rightarrow 200 \times 150$)

知識點三 : Area解題策略 — 四步通關法 ● SSPA

第一步 : 判斷形狀 — 正方/長方/Parallelogram/Triangle/Trapezoid/組合形 ?

第二步 : 選對公式 — 不同形狀不同公式 · 寫在旁邊再代入

第三步 : 小心代入 — 確認所有單位一致 · 排除多餘資訊

第四步 : 檢查單位 — Area必須有 2 (cm^2 、 m^2) · 答句完整

解題Mnemonic : 「一判形狀二選式 · 三代入四查單位 · 先寫公式再代數 · 答案必定有 2 。」

例題 6

SquarePerimeter 32 cm · Area = ?

(Trap ! 不能直接用 32 計Area · 先求邊長 $= 32 \div 4 = 8$ · 再計Area $= 8 \times 8 = 64 \text{ cm}^2$)

綜合Trap警報 : Question可能混合 T4 (多餘資訊) + T5 (圖形錯覺) · 例如TrapezoidQuestion給斜邊 · 給Perimeter · 又混了單位 · 必須逐層剝開 !

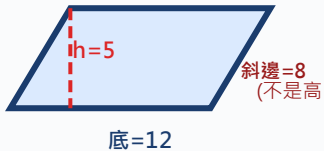
三、Tiered Practice

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	Parallelogram底 10 cm · 高 5 cm · Area = ?		
7	Triangle底 14 cm · 高 6 cm · Area = ?		
8	Trapezoid上底 6 cm · 下底 12 cm · 高 5 cm · Area = ?		
9	Square邊長 9 cm · 分別寫出它的Perimeter和Area · 哪個有 ² ?		
10	Rectangle長 9 cm · 闊 5 cm · Area = ? Perimeter = ?		

 Intermediate Tier (Optional , 共 5 題)

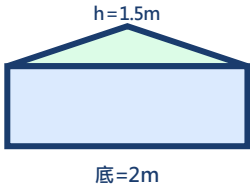
#	Question	Difficulty	Answer Area
11	Trapezoid : 上底 5 cm · 下底 9 cm · 斜邊 8 cm · 高 4 cm · Area = ? (哪個數據不需要 ?)		
12	TriangleArea 36 cm ² · 底 9 cm · 高 = ? (反求 : 高 = Area×2÷底)		
13	一個Rectangle長 3 m · 闊 2 m · Area = ? cm ² (Trap : 單位換算 ! 3m=300cm, 2m=200cm)		
14	SquarePerimeter 36 cm · 它的Area = ? (不能直接代 36 ! 先求邊長)		
15	L形組合圖形 : 可分成兩個Rectangle A (10×4 cm) 和 B (6×5 cm) · 總Area = ?		

 Challenge Tier (Optional , 共 5 題)

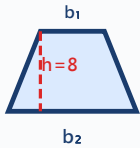
#	Question	Difficulty	Answer Area
16	 Parallelogram底 12 cm · 相鄰斜邊 8 cm · 高 5 cm · Area = ? Perimeter = ? (Area用底×高 ; Perimeter用(底+斜邊)×2—注意兩者用不同邊 !)		
17	Trapezoid上底 6 cm · 下底 10 cm · 高 5 cm · 一個Parallelogram的底等於Trapezoid上底+下底 · 高與Trapezoid相同 · ParallelogramArea是TrapezoidArea的幾倍 ? (Parallelogram=16×5=80, Trapezoid=(6+10)×5÷2=40 → 2倍)		
18	Triangle底 8 cm · 高 6 cm · 若底不變 · 高增加 2 cm · 新Area比原Area多多少 ? (原=24, 新=8×8÷2=32, 多8 cm ²)		

19	Trapezoid Area 72 cm^2 · 高 8 cm · 上底是下底的 $1/2$ · 上底和下底各是多少？ (上底+下底= $72 \times 2 \div 8 = 18$, 設下底= x 上底= $0.5x \rightarrow 1.5x = 18$)		
20	一個Parallelogram用 28 cm 鐵線圍成 (每邊長度均為整數 cm · 鄰邊不相等) · Area最大可能是多少？ (Perimeter= $28 \rightarrow$ 底+斜邊= 14 · Area=底 $\times$ 高 · 需考慮不同底高的組合)		

四、Area Word Problems — SSPA 綜合Trap訓練 (共 8 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
21	Triangle花園底 12 m · 高 8 m · Area = ? m^2		
22	Trapezoid田地上底 15 m · 下底 25 m · 高 10 m · Area = ? m^2		
23	一幅Parallelogram牆壁底 6 m · 相鄰邊 5 m · 高 4 m · 要髹油漆 · 每 m^2 用 0.25 L · 共需多少升？ (5 m 是斜邊—多餘資訊！Area= $6 \times 4 = 24 \text{ m}^2$)		
24	Square花園Perimeter 48 m · 每 m^2 種 5 棵花 · 共可種多少棵？ (先求邊長= $48 \div 4 = 12$, Area= 144 m^2)		
25	一個L形公園分成：Rectangle A ($20 \text{ m} \times 15 \text{ m}$) 和Rectangle B ($12 \text{ m} \times 8 \text{ m}$) · 公園總Area = ? m^2		
26	Trapezoid停車場上底 30 m · 下底 50 m · 高 20 m · 每輛車佔地 25 m^2 · 最多可停多少輛？		
27	一個Triangle和一個Parallelogram底相同 · 高相同 · TriangleArea 25 m^2 · ParallelogramArea = ?		
28	 一幅組合壁畫：Triangle部分 (底 2 m 高 1.5 m) 下方接Rectangle ($2 \text{ m} \times 3 \text{ m}$) · 總Area = ? m^2		

五、🏔️ 終極挑戰專區 (共 3 題，🚀 Optional，呈分試壓軸+競賽級別)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1			

	TrapezoidArea 144 cm^2 · 高 8 cm · 上底是下底的 3 倍 · 上底和下底各是多少 ? (上底+下底=$144 \times 2 \div 8 = 36$, 設下底=x 上底=$3x \rightarrow 4x=36 \rightarrow x=9$, 上=$27$)		
 2	一個多邊形可分成 : Triangle (底 8 cm 高 5 cm) + Rectangle ($8 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$) + Trapezoid (上底 4 cm 下底 8 cm 高 3 cm) · 總Area = ? 分成三部分計算 : Triangle A = 底$\times$高/2 Rectangle B = 長$\times$闊 Trapezoid C = $(a+b) \times h / 2$ 總Area = A + B + C		
 3	Square邊長增加 3 cm 後 · 新Square比原SquareArea多 57 cm^2 · 原Square的邊長 = ? (設原邊長=$x \rightarrow (x+3)^2 - x^2 = 57 \rightarrow x^2 + 6x + 9 - x^2 = 57 \rightarrow 6x = 48 \rightarrow x = 8$)		

六、Homework

Foundation (Required) (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	Parallelogram底 11 cm · 高 6 cm · Area = ?		
H2	Triangle底 16 cm · 高 5 cm · Area = ?		
H3	Trapezoid上底 7 cm · 下底 15 cm · 高 6 cm · Area = ?		
H4	SquarePerimeter 28 cm · Area = ? (不能直接代28 ! 先求邊長= $28 \div 4 = 7$)		
H5	Rectangle長 4 m · 闊 250 cm · Area = ? m^2 ($250 \text{ cm} = 2.5 \text{ m}$)		

Advanced (Optional) (共 3 題 ,  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	TrapezoidArea 84 cm^2 · 高 7 cm · 下底是上底的 2 倍 · 上底和下底各是多少 ?		
H7	一個Triangle和一個Parallelogram等高 · Triangle底 10 cm · Parallelogram底 5 cm · TriangleArea是Parallelogram的幾倍 ?		
H8	一個Rectangle · 長是闊的 2 倍 · 若Perimeter是 36 cm · Area = ?		

七、Common Error Summary

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠 :

☐ 辨認本堂所有Trap類型☐ 獨立解答 🍌 基礎題 (100%正確)☐ 挑戰 🍌 進階題 (80%+正確)☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	三角/Trapezoid忘記÷2 (T5圖形錯覺)	Triangle=底×高÷2 ; Trapezoid=(上底+下底)×高÷2
2	Perimeter公式當Area用 (T5混淆)	Area是「乘積」· Perimeter是「加總」· 兩者完全不同
3	高用錯斜邊 (T5圖形錯覺)	高 = 底邊的垂直距離 · 不是傾斜的邊長
4	單位換算錯誤 (T5)	1 m ² = 10,000 cm ² (不是 100 ! 因為 100×100)
5	給Perimeter求Area時直接代入 (T4多餘資訊)	先從Perimeter求邊長/底高 → 再求Area (必須分兩步 !)
6	反求時運算方向倒置 (T4)	Area×2÷底=高 (三角) ; Area×2÷(上底+下底)=高 (Trapezoid)
7	Area單位漏寫 ²	Area答案必須寫 cm ² / m ² · 呈分試漏 ² 必定扣分 !

LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P5-上-L05

📖 Related Topics : L03 Parallelogram與TriangleArea · L04 Trapezoid多邊形Area · L05 AreaTrap專項